आव्यूह
माइंड मैप

परिभाषा व प्रकार
- कोटि $m \times n$; a_{ij}
- विकर्ण, अदिश, त्रिभुजाकार
- अव्युत्क्रमणीय $\iff |A| = 0$

समानता व योग
- समान कोटि, समान अवयव
- $\operatorname{tr}(A \pm B)$ जुड़ता है
- $|A + B| \neq |A| + |B|$

अदिश गुणज
- $kA = [ka_{ij}]$
- $|kA| = k^n|A|$

गुणन
- $(m \times n)(n \times p)$
- पंक्ति $\times$ स्तम्भ
- $|AB| = |A||B|$; $AB \neq BA$

क्रमविनिमेयता व सर्वसमिका
- $(A \pm B)^2$ हेतु $AB = BA$
- $AB = -BA$ विपरीत
- $(A + kI)^n$ द्विपद

घात व अभिलाक्षणिक समीकरण
- $A^2 - (\operatorname{tr} A)A + |A|I = O$
- घात घटाइए / भाग
- प्रतिरूप, $\lambda I + N$

विशेष आव्यूह
- $A^2 = A$: $(I + A)^n = I + (2^n - 1)A$
- $A^2 = I$: $2^{n-1}(I + A)$
- शून्यघाती: सीमित प्रसार

परिवर्त
- $(AB)^T = B^T A^T$
- $|A^T| = |A|$

सममित व विषम सममित
- $A^T = \pm A$
- विषम सममित: विकर्ण 0, विषम कोटि $|A| = 0$
- $A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$

लम्बकोणीय
- $AA^T = I$, $A^{-1} = A^T$
- पंक्तियाँ मात्रक व लम्बवत्
- $R(\theta)^n = R(n\theta)$

सहखण्डज
- $A \operatorname{adj} A = |A|I$
- $|\operatorname{adj} A| = |A|^{n-1}$
- $\operatorname{adj}(\operatorname{adj} A) = |A|^{n-2}A$

व्युत्क्रम
- $A^{-1} = \operatorname{adj} A/|A|$
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- $AB = O$: दोनों अव्युत्क्रमणीय

प्रारम्भिक संक्रियाएँ
- पंक्ति: $[A|I] \to [I|A^{-1}]$
- स्तम्भ केवल स्तम्भ संक्रिया

निकाय व रैंक
- $AX = B$, $X = A^{-1}B$
- $|A| = 0$ में $(\operatorname{adj} A)B$ जाँच
- रैंक = सबसे बड़ा अशून्य उपसारणिक

क्रमचय व द्विघात रूप
- PA पंक्ति, AP स्तम्भ
- $P^k = I$, चक्रों का ल.स.प.
- $X^T AX = \sum a_{ij}x_i x_j$

गणना व प्रतिरूप
- $\operatorname{tr} A^T A = \sum a_{ij}^2$
- सममित: $s^{n(n+1)/2}$
- $|A| \neq 0$ में पूरक